

Anmeldung Praxisprojekt / Studienarbeit / Bachelorarbeit

- ☐ Modul T1000 (Praxisprojekt 1.+2. Semester) ☐ Modul T3100 (Studienarbeit 1 / 5. Sem.)
☐ Modul T2000 (Praxisprojekt 3.+4. Semester) ☐ Modul T3200 (Studienarbeit 2 / 6. Sem.)
☐ Modul T3000 (Praxisprojekt 5. Semester) ☒ Modul T3300 (Bachelorarbeit 6. Sem.)*

Name der*s Studierenden Email Kurs, Matrikelnummer	Malte Schröter es23040@lehre.dhbw-stuttgart.de TES23, 9353886
Titel der Arbeit.	Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform
Dualer Partner	Siemens AG
Anschrift ggf. abweichender Ort (+Land) der Arbeit (nur für T3300).	Schwieberdinger Straße 95-97, 70435 Stuttgart
Name d. betr. Betreuerin*s akad. Grad/Titel Telefon, E-Mail	Dipl. Ing (BA) Johannes Otto johannesotto@siemens.com 0173/3894542
Problemstellung und Ziel der Arbeit <i>(qualifizierte Erläuterung!)</i>	Die Anforderungen an Schaltkreisschutzgeräte steigen stetig. In diversen Anwendungsfeldern werden eine schnellere Auslösung, höhere Energieeffizienz sowie umfassende Konfigurations- und Monitoring-Möglichkeiten gefordert. Diese Anforderungen können von SENTRON Electronic Circuit Protection Devices (ECPD) schon erfüllt werden. Die Datenaggregation erfolgt aktuell über das SENTRON Powercenter. Dieses Kommunikationsgerät bietet jedoch kein standardisiertes Datenmodell zur Datenbereitstellung in Desigo CC, der Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Diese Lücke verhindert eine durchgängige Integration der ECPD-Daten in das übergeordnete Gebäudemonitoring und schränkt die Transparenz der Energieverteilung ein. Das Ziel der Arbeit soll somit sein, die Daten des SENTRON Powercenters und die damit verbundenen SENTRON ECPD Geräte über ein im Rahmen der Arbeit entwickeltes Datenmodell in Desigo CC zur Verfügung zu stellen. Dieses Datenmodell soll vollends getestet und mit Hardware in einem Testaufbau validiert werden.
Geplantes Vorgehen <i>(qualifizierte Erläuterung!)</i>	Zu Beginn wird ein Testaufbau mit den entsprechenden Geräten und Testeinrichtungen gebaut. Dieser Testaufbau wird als Grundlage für die weitere Arbeit und für das Validieren des Datenmodells verwendet. Es findet eine detaillierte Analyse der einzelnen Komponenten und deren Schnittstellen statt. Die von den SENTRON-Geräten bereitgestellten Daten werden ausgewertet, um festzulegen, welche Informationen für die Übertragung erforderlich sind. Die Analyse wird verwendet, um sinnvolle Testfälle für das zu programmierende Datenmodell zu entwerfen. Dieses Konzept wird anhand eines JSON-Templates umgesetzt und zeitgleich fortlaufend mit den Testfällen überprüft, um die korrekte Funktionsweise sicherzustellen. Im Anschluss an die Entwicklung erfolgt eine umfassende Systemprüfung. Den Abschluss bildet eine detaillierte Analyse der Ergebnisse, in der die Praxistauglichkeit der Schnittstelle kritisch reflektiert und deren Potenzial für eine Skalierung auf weitere Geräteklassen oder zukünftige Projekte im Bereich des digitalen Gebäudemanagements untersucht wird.